

《陕西金聚源车辆管理系统》项目架构与需求规格说明书 (PRD)

1. 项目概览

- 项目背景：陕西金聚源作为解放轻卡经销商，涉及车辆入库、多种销售模式（直销、租赁、以租代售）及贷后收回业务。
- 核心目标：实现资产全生命周期管理，解决财务对账不透明、逾期风险难监控、价格变动逻辑混乱等痛点。
- 核心价值：通过“价格快照”锁定收益，通过“T+X自动化风控引擎”降低坏账率。

2. 角色与权限矩阵

角色	端	核心权限
老板	PC + 小程序	车型基准价调整、全盘资金报表、风控看板、审核特批
车管	小程序	新车入库登记、车辆状态标记、退车核损验收
销售	小程序	录入客户与合同、辅助客户上传凭证、接收逾期催款指令
运营	PC + 小程序	逾期车辆监控、系统标记锁车、执行催收流程
财务	个人电脑	银行流水对账、还款凭证审核、发票上传管理
客户	小程序	查看还款计划、上传支付凭证、接收还款提醒通知

3. 核心业务流程图 (Mermaid)

代码段

```
graph TD
    subgraph 资产阶段
        A1[车辆入库-车管] --> A2[基准价设定-老板]
        A2 --> A3[库存池]
    end

    subgraph 成交阶段
        A3 --> B1[选择业务模式-销售]
        B1 --> B2[生成合同快照-系统]
        B2 --> B3[财务审核成交-财务]
        B3 --> B4[激活还款计划-系统]
    end

    subgraph 存续与风控阶段
        B4 --> C1[T-5/T-2还款提醒]
        C1 --> C2[客户/销售上传截图]
        C2 --> C3{财务确认到账?}
        C3 -- 否 --> C4[进入逾期链条]
        C3 -- 是 --> C5[本期销账]
        C4 -- T+7日未还 --> C6[系统标记锁车]
    end

    subgraph 回收阶段
        C6 --> D1[退车验收-车管]
        D1 --> D2[财务清算结项]
        D2 --> A3
    end
```

4. 功能需求清单 (Functional Requirements)

模块	功能点	优先级	详细描述/逻辑	业界最佳实践建议
资产池	车辆登记	P0	录入车架号、车型、发票/合同照片。	OCR识别 ：集成车架号与发票识别，减少人工输入。
	基准价配置	P0	老板设置不同车型的租/售参考价。	价格策略 ：支持按车型、库龄设置不同毛利。
合同中心	价格快照	P0	成交时复制当前基准价至合同，后续调价不影响此单。	逻辑隔离 ：合同表必须冗余存储所有计价因子，不可仅关联车型表。
	还款计划生成	P0	根据《核算表头》自动拆解期数、月供、价差。	节假日顺延 ：计划生成时考虑节假日还款顺延逻辑（可选）。
财务中心	凭证上传	P0	方案A：客户截图 -> 财务审核。	唯一码校验 ：建议每笔还款生成唯一流水号，备注在转账单中方便对账。
	自动化销账	P0	财务确认后，系统自动核减余额并计算逾期天数。	流水勾稽 ：支持一笔大额转账核销多个合同期数。

风控引擎	自动化提醒	P0	T-2短信/小程序通知；T+1运营推送；T+4销售推送。	多级预警：红黄绿三色标识，根据逾期天数动态变化。
	锁车标记	P1	T+7自动将车辆状态置为“已锁车”。	地理位置联动：若有GPS，标记锁车时附带车辆最后经纬度。
验收模块	数字化验收单	P1	参照《退还车辆验收单》，包含三脚架、违章等20+项检查。	对比图逻辑：入库照片与退车照片同屏对比，方便定损。

5. 非功能性需求 (NFR)

- **安全性 (Security):**
 - 权限管控：销售人员不可跨区域查看其他销售的客户信息。
 - 审计日志：所有财务状态变更（确认收账、修改余额）必须记录：操作人+原始金额+变更后金额+操作IP。
- **性能要求 (Performance):**
 - 报表查询：老板查询年度/月度资金回笼报表应在 2s 内响应。
 - 并发：支持至少 50 人同时在移动端操作。
- **可靠性 (Reliability):**
 - 图片/文件采用对象存储（OSS/COS），需具备 99.9% 的可用性。

6. 技术栈推荐

- **前端 (小程序): Uni-app**（一套代码生成微信小程序，未来可低成本发布 iOS/Android App）。
- **后端 (API): Java SpringBoot 或 Node.js (NestJS)**（适合金融级业务逻辑处理，社区支持成熟）。
- **数据库: MySQL 8.0**（关系型数据库，对涉及“分、角、美分”的财务精度处理更稳健）。

- 中间件：
 - **Redis**：处理还款提醒的任务队列。
 - **阿里云 OSS**：存储合同、发票、还款凭证图片。
 - **短信网关**：阿里云短信服务（处理 T-2 的提醒通知）。